

IT-Sicherheit Firewalls

Prof. Dr. Johannes Freudenmann (DHBW Karlsruhe)
Masterprogramm Informatik

www.dhbw.de

Netzwerksicherheit Techniken Firewall

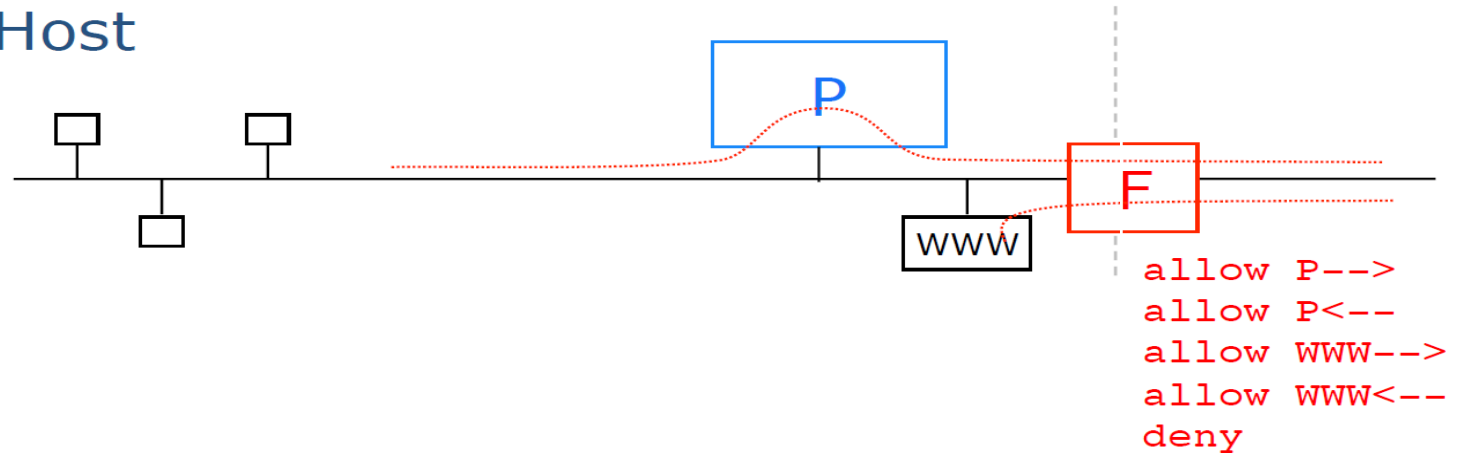
- Sichert den Zugang zu meinem Netz ab. Lässt grundsätzlich von außen (und innen) nur autorisierten/berechtigten Zugriff zu.
- Alle Datenpakete passieren die Firewall
 - Kein 2. Internet-Anschluss!!
 - Problem mobiles Internet/WLAN
- Verschiedene Konfigurationen
 - Struktur
 - Funktion

Netzwerksicherheit Techniken Firewall II

- Verschiedene Konfigurationen - Struktur
 - Lokale Firewall – Zwiebelschalenmodell
 - Einfache Firewall (Screened Host)
 - Firewall mit DMZ (3 Ports)
 - Doppelte Firewall mit DMZ (Screened Subnet)
 - Bastion Host
- Konfiguration – Funktion
 - Paketfilter (transparent)
 - Mit/ohne NAT (interne Struktur verbergen)
 - Proxy-Firewall, Circuit-level (für Anwender transparent)
 - SOCKS-Proxy (Interne Struktur verborgen)
 - Application Level
 - www-Proxy, Spezielle Dienste (interne Struktur verborgen)

Netzwerksicherheit Techniken Firewall Struktur

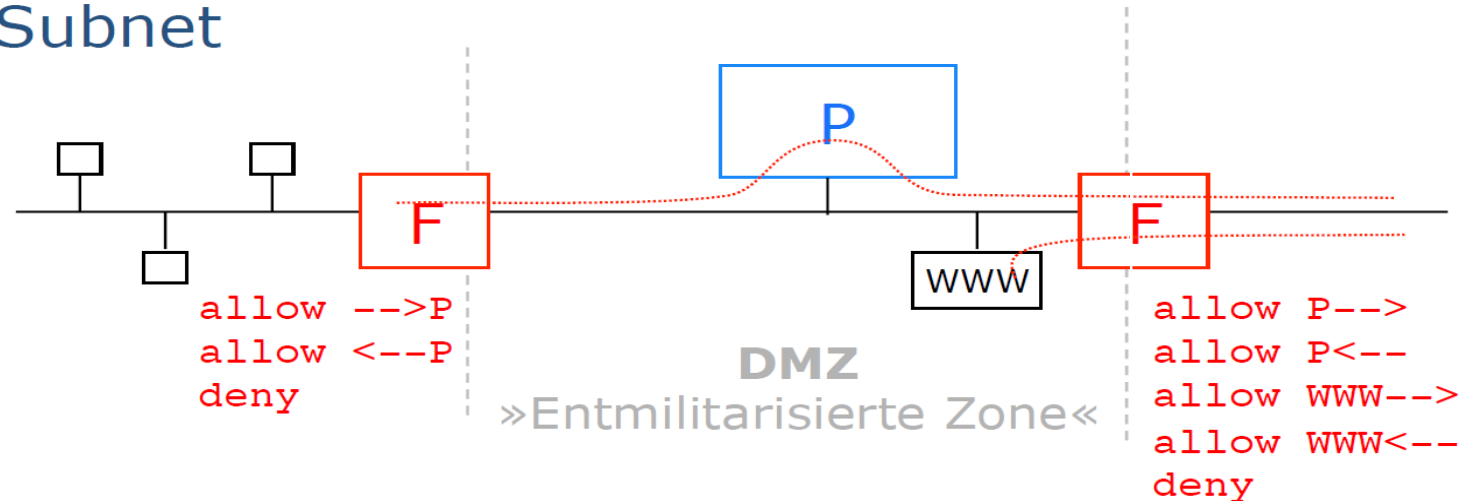
Screened Host



- Einfache Konstruktion.
- Weit verbreitet
- Kein Schutz, falls Server P oder WWW kompromittiert wird.

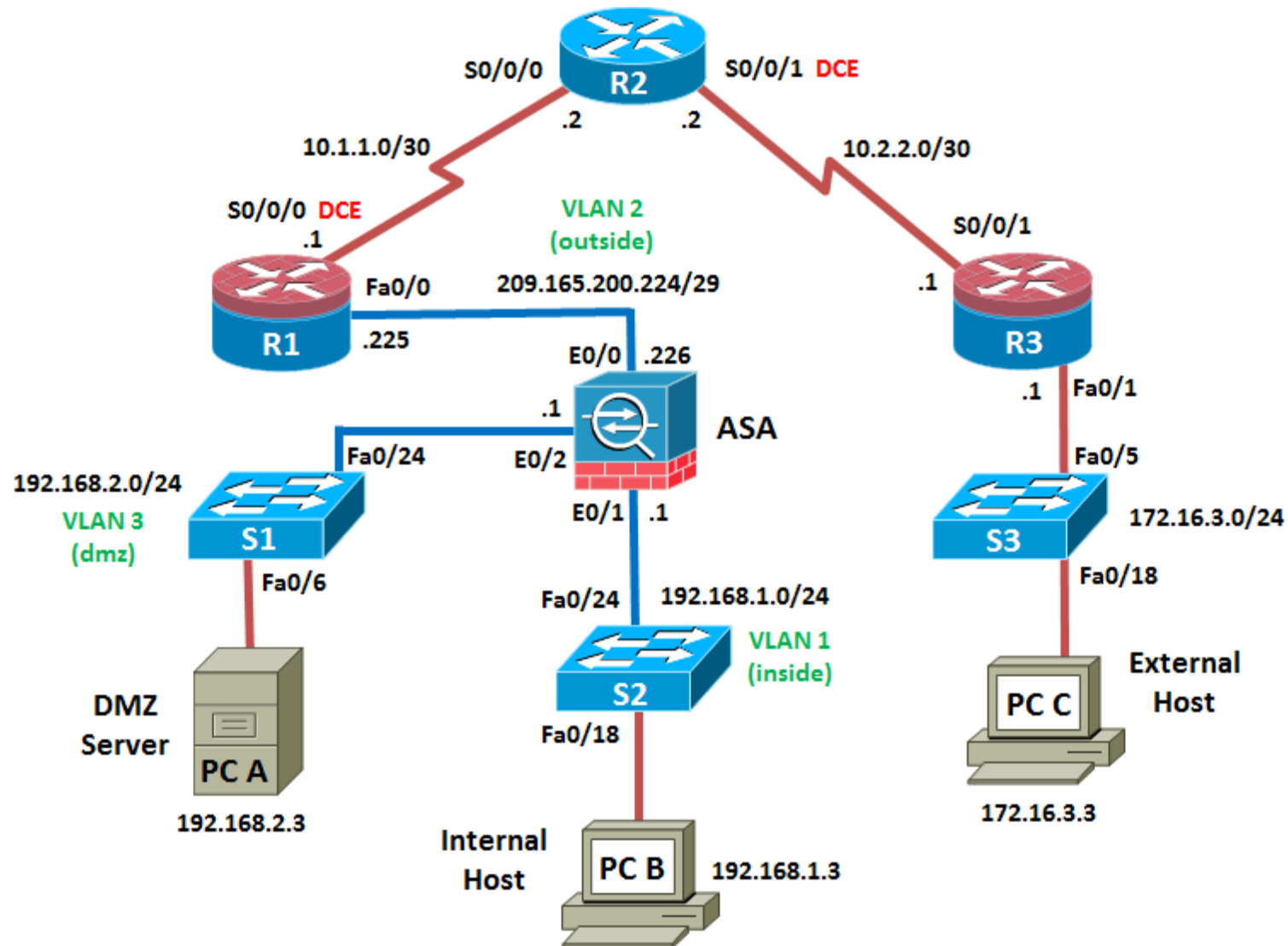
Netzwerksicherheit Techniken Firewall Struktur II

Screened Subnet



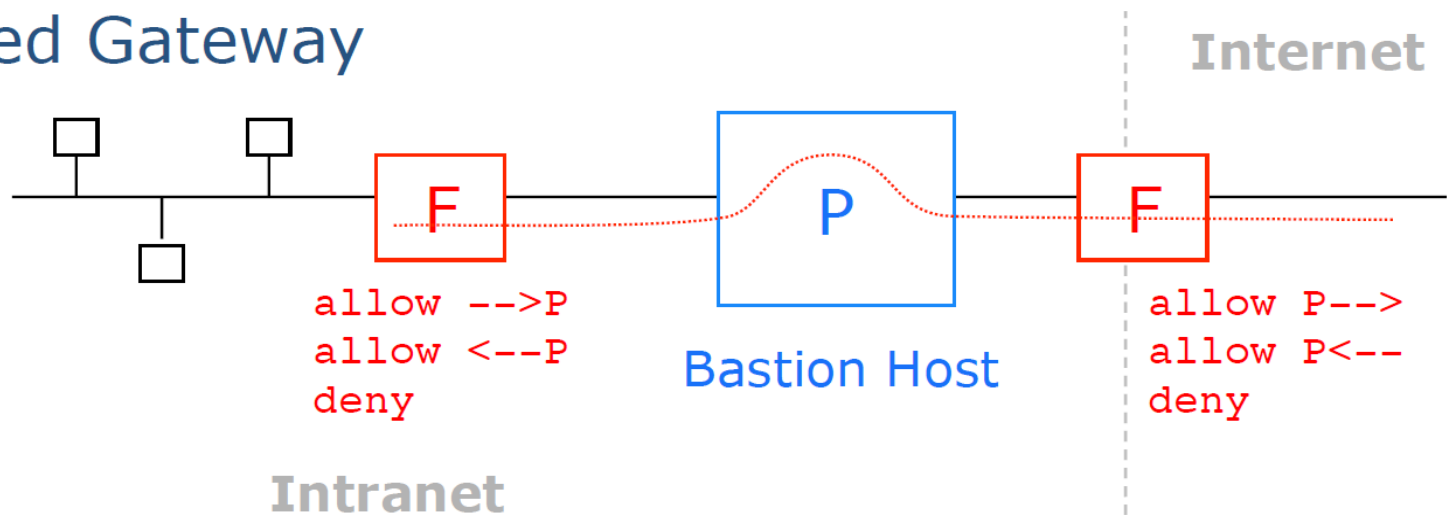
- Standard,
- teilweise auch mit einer Firewall und drei Anschluss Ports realisiert.
- Flexibel bei der Definition der zulässigen Kommunikationsbeziehungen

Netzwerksicherheit Techniken Firewall Vorschlag Cisco



Netzwerksicherheit Techniken Firewall Struktur III

Dual Homed Gateway



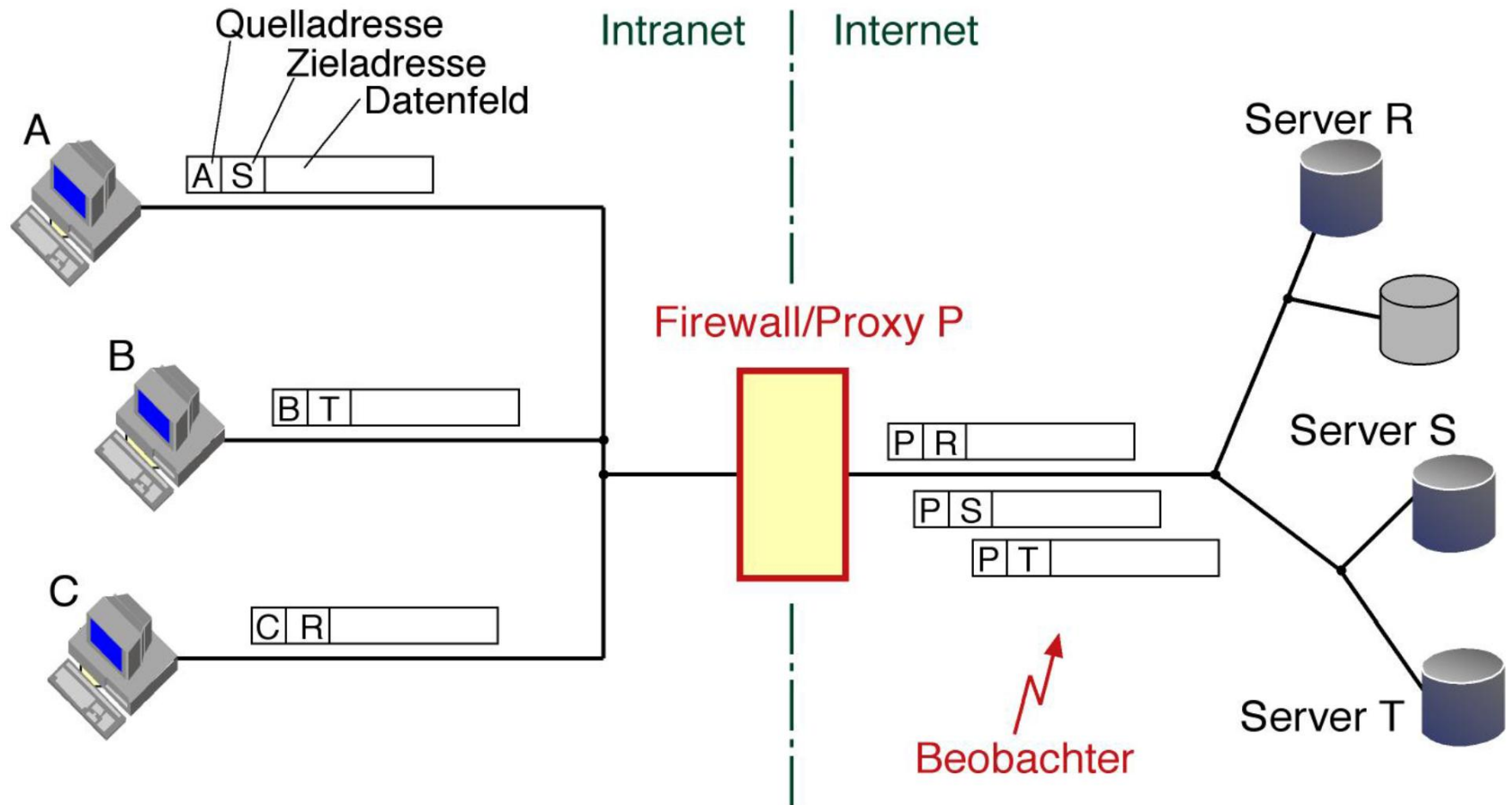
- Sehr sicher, aber unflexibel.
- Teilweise auch ohne Paketfilter (F).
- Keine direkte Kommunikation zwischen innen und außen.

Netzwerksicherheit Techniken Firewall Funktion

- Standard Paketfilter
 - ACL – Access Control List
 - Zugeordnet an bestimmte Schnittstelle inbound/outbound (Router)
 - Ziel-IP-Adresse filtern, Quell-IP filtern
 - Z.B. Permit 10.1.1.0 0.0.0.255
 - Quell-IP/Ziel-IP-Adresse filtern
 - Permit ip any 10.1.1.0 0.0.0.255
 - Ports mit berücksichtigen
 - Permit tcp host 10.1.1.0 host 172.16.1.1 eq telnet
 - Statisch filtern/Dynamisch filtern (TCP-Verbindungen)
 - Spezifische Beziehungen bei Mediendaten filtern
 - Alternativ: Beschreibung der zulässigen Kommunikationsbeziehungen in der Firewall.

Netzwerksicherheit Techniken Proxy-Firewall

- Schutz vor Beobachtung im Internet



Netzwerksicherheit Techniken Firewall WWW-Proxy

- Aufgaben
 - Interne Struktur verbergen
(nur eine Adresse außen sichtbar)
 - WWW-Cache: Häufig aufgerufene Seiten sind sofort verfügbar
 - Weniger Datenverkehr auf (teurem) Internet-Anschluss
 - WWW-Malware-Filter an einer Stelle
 - Einfache Möglichkeit Seiten zu sperren ☹️
 - Einfache Möglichkeit alle Seitenabrufe zu protokollieren ☹️

Netzwerksicherheit Techniken Firewall SOCKetSecure-Proxy

- Ablauf: Authentifizierung, Verbindungsanfrage, Datenaustausch

VER	NMETHODS	METHODS
1	1	1 to 255

VER wird auf die Version, also 0x05, gesetzt.

NMETHODS gibt die Anzahl der vorgeschlagenen Authentifizierungsmethoden an.

METHODS sind dann schließlich die vorgeschlagenen Authentifizierungsmethoden. Es gibt folgende Möglichkeiten:

Byte	Bedeutung	Erklärung
0x00	NO AUTHENTICATION REQUIRED	Keine Authentifizierung benötigt
0x01	GSSAPI	GSSAPI, siehe RFC 2743 . Genutzt u. a. von Kerberos.
0x02	USERNAME/PASSWORD	Authentifizierung mit Benutzername und Passwort
0x03 bis 0x7F	IANA ASSIGNED	Werden von der IANA vergeben
0x80 bis 0xFE	RESERVED FOR PRIVATE METHODS	Für nicht öffentliche Methoden reserviert
0xFF	NO ACCEPTABLE METHODS	Keine akzeptable Methode

Netzwerksicherheit Techniken Firewall SOCKS-Proxy II

- Verbindungsanfrage

VER	CMD	RSV	ATYP	DST.ADDR	DST.PORT
1	1	X'00'	1	Variable	2

- VERsion = 0x05,
- CoManD: 1 = TCP aktiv, 2 = TCP passiv; 3 = UDP
- AdresSTYP: 1 = IPv4; 3 = DNS; 4 = IPv6

- Server-Antwort REPlY statt CMD

- REPlY: 1 = succeeded; 4 = Host unreachable;
diverse weitere Fehler

Netzwerksicherheit Techniken Firewall Abschluss

- Wie gut kann man sich hinter einer Firewall verstecken?
 - # Hosts erkennbar?
 - Best-Practice-Ansatz
 - Je länger im Einsatz, desto mehr Ports geöffnet.
 - Kein Schutz vor internen Angriffen
 - Trojaner können Firewall dadurch umgehen, dass sie einen offenen Port (z.B. 80, www) nutzen
 - Tradeoff : Sicherheit <-> Bequemlichkeit
 - Teamviewer
 - ???
 - Eigene Erfahrungen?